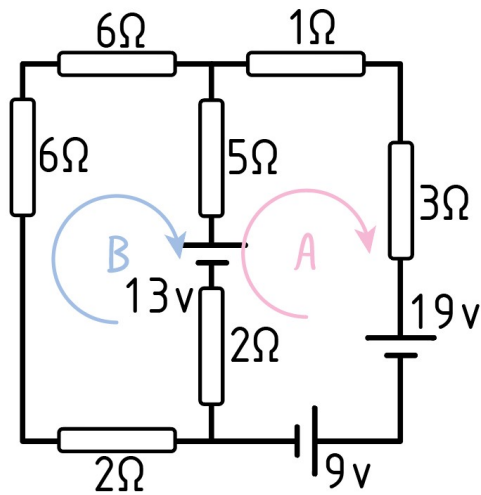


La base de este método consiste en suponer que por cada malla circula una corriente imaginaria, llamada corriente de malla, que hace sus efectos con absoluta independencia de las restantes corrientes de las otras mallas.

El número de ecuaciones a plantear será directamente proporcional al número de mallas (1 Ecuación por malla)

Una vez obtenidas las corrientes de malla, con ellas se obtienen fácilmente las corrientes de rama



En un primer instante, marcamos las 2 mallas de este circuito y denominamos cada una con una letra o número romano.

Una vez que graficamos las corrientes de malla, podemos plantear las ecuaciones para comprobar la ley de Kirchhoff.

$$\text{Malla A} := -((13 - 19 - 9) \text{ V}) = -(1 + 3 + 2 + 5) \Omega \cdot A + (5 + 2) \Omega \cdot B$$

$$\text{Malla B} := -(-13 \text{ V}) = -(6 + 6 + 2 + 2 + 5) \Omega \cdot B + (5 + 2) \Omega \cdot A$$

Reordenamos las ecuaciones y simplificamos como se muestra a continuación:

$$\begin{bmatrix} A & B & V \\ -11 & 7 & 5 \\ 7 & -21 & 13 \end{bmatrix}$$

Si analizamos correctamente las caídas de tensión al rededor de cada malla, deberíamos de poder ver la diagonal hacia abajo solamente con números negativos y los extremos contrarios con el mismo valor y ambos positivos.

Calculamos el determinante de nuestra matriz: (Diagonal para abajo suma y para arriba resta)

$$\Delta = \begin{vmatrix} -11 & 7 \\ 7 & -21 \end{vmatrix} = (-11 \cdot -21) - (7 \cdot 7) = 182 \quad \Delta := 182$$

Reemplazamos los valores que obtuvimos de V en la fila a A para calcular Δ_A :

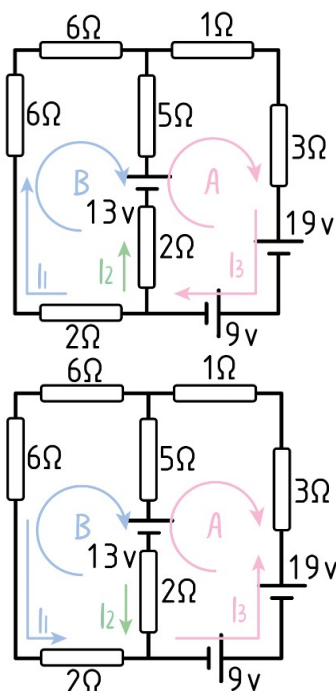
$$\Delta_A = \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 13 & -21 \end{vmatrix} = (5 \cdot -21) - (13 \cdot 7) = -196 \quad \Delta_A := -196$$

Reemplazamos los valores que obtuvimos de V en la fila a B para calcular Δ_B :

$$\Delta_B = \begin{vmatrix} -11 & 5 \\ 7 & 13 \end{vmatrix} = (-11 \cdot 13) - (7 \cdot 5) = -178 \quad \Delta_B := -178$$

Obtenemos el resultado de nuestro sistema de ecuaciones:

$$A := \frac{\Delta_A}{\Delta} = -1.077 \quad B := \frac{\Delta_B}{\Delta} = -0.978$$



Analizamos la interacción de las corrientes de rama con las de malla:

$$I_1 := B = -0.978$$

$$I_2 := A - B = -0.099$$

$$I_3 := A = -1.077$$

Como nuestras corrientes resultaron negativas, modificamos su sentido en el gráfico para poder trabajar con corrientes positivas más adelante.

$$I_1 := -B = 0.978$$

$$I_2 := B - A = 0.099$$

$$I_3 := -A = 1.077$$

Luego de obtener las corrientes de rama, damos por terminado el ejercicio.